RECUPERATORIO U1 + U2

IMT-221 — Circuitos Electrónicos III

Nombre: _____ **Fecha:** _____

Sección(es) asignada(s) por el docente[cite: 14]:
☐ **SECTION U1** — Recuperación EC1
☐ **SECTION U2** — Recuperación EC2
☐ **Ambas**

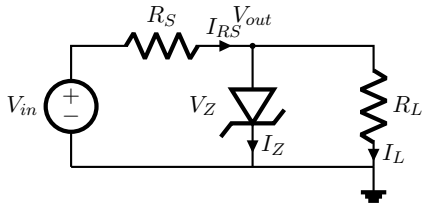
Instrucciones Generales[cite: 14]

- Responda **únicamente** la(s) sección(es) que el docente le haya indicado[cite: 14].
- La calificación de U1 y U2 se realiza de forma independiente. Una unidad ya aprobada no se vuelve a evaluar[cite: 14].
- La nota de recuperación reemplaza la nota de la unidad reprobada, con una nota máxima registrada de 60[cite: 14].
- Evaluación individual. Calculadora científica convencional permitida. No se requiere hardware[cite: 14].
- Muestre modelo, procedimiento y unidades. Una respuesta sin razonamiento puede recibir crédito parcial[cite: 14].
- Si recupera ambas unidades, administre aprox. 35 min por sección y reserve el resto para revisión[cite: 14].

SECTION U1 — Recuperación EC1

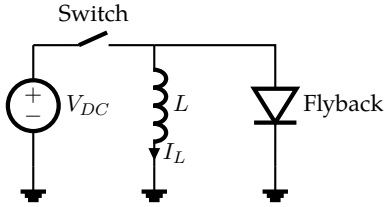
Puntaje Bruto: 100 puntos

U1 Problem 1 — Red de protección, selección de modelo y diagnóstico (45 puntos)[cite: 14]
Una entrada sensible se protege mediante un resistor serie y un diodo Zener conectado entre el nodo protegido y tierra[cite: 14]. Durante una sobretensión se tienen: $V_{in} = 9.0\,\text{V}$, $R_S = 330\,\Omega$, $R_L = 2.2\,\text{k}\Omega$[cite: 14]. Para este problema utilice un modelo PWL: $V_Z = 5.1\,\text{V}$ cuando el Zener está en ruptura[cite: 14].



a) Describa la trayectoria de corriente durante la limitación positiva e identifique I_{RS}, I_L, I_Z (8 pts)[cite: 14].
b) Suponiendo inicialmente que el Zener regula a $5.1\,\text{V}$, calcule I_{RS} (7 pts)[cite: 14].
c) Calcule I_L y luego $I_Z = I_{RS} - I_L$. Decida si la hipótesis de "Zener en ruptura" es físicamente consistente (10 pts)[cite: 14].
d) Calcule $P_Z = V_Z I_Z$. Interprete qué representa esta potencia (6 pts)[cite: 14].
e) Sin recalcular todavía, indique qué ocurre con I_Z si R_L disminuye fuertemente. Explique la causa (6 pts)[cite: 14].
f) Un compañero usa $R_L = 330\,\Omega$ pero conserva automáticamente $V_o = 5.1\,\text{V}$. Verifique si esa hipótesis sigue siendo posible. Si no lo es, explique qué parte del modelo debe reconsiderarse (8 pts)[cite: 14].

U1 Problem 2 — Apagado inductivo y Flyback (35 puntos)[cite: 14]
Una bobina alimentada en DC tiene $L = 100\,\text{mH}$ y justo antes de abrir el interruptor conduce $I_L(0^-) = 0.30\,\text{A}$[cite: 14]. Un diodo Flyback está conectado en inversa durante operación normal[cite: 14].



a) Determine $I_L(0^+)$ y justifique físicamente (7 pts)[cite: 14].
b) Calcule $E_L = \frac{1}{2}LI^2$ (6 pts)[cite: 14].
c) Explique con $v_L = L\frac{di}{dt}$ por qué intentar llevar la corriente a cero muy rápidamente produce una tensión de gran magnitud (8 pts)[cite: 14].
d) Describa el sentido de la corriente inmediatamente después de abrir el interruptor y explique por qué el diodo entra en conducción (8 pts)[cite: 14].
e) En LTspice el pico sin Flyback es mucho mayor que con Flyback. Indique una medición experimental que permitiría verificar esa conclusión (6 pts)[cite: 14].

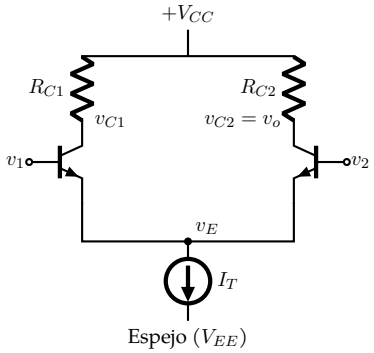
U1 Problem 3 — Interpretación de evidencia y diagnóstico (20 puntos)[cite: 14]
Se obtienen dos resultados bajo la misma condición nominal: Modelo PWL $\rightarrow V_{out,max} = 5.10\,\text{V}$; Medición Experimental $\rightarrow V_{out,max} = 5.26\,\text{V}$[cite: 14].

a) ¿El modelo analítico deja de ser útil porque la medición no coincide exactamente con $5.10\,\text{V}$? Justifique (6 pts)[cite: 14].
b) Calcule el error porcentual experimental: $\%\text{error} = \frac{|V_{exp} - V_{PWL}|}{|V_{PWL}|} \times 100$ (5 pts)[cite: 14].
c) Indique dos razones físicas o instrumentales que podrían explicar la diferencia (5 pts)[cite: 14].
d) Proponga una verificación o medición adicional antes de concluir que el circuito está mal implementado (4 pts)[cite: 14].

SECTION U2 — Recuperación EC2

Puntaje Bruto: 100 puntos

Convención obligatoria: Use $\mathbf{v_o = v_{C2}}$ para salida single-ended[cite: 14].



U2 Problem 1 — DC, espejo de corriente y pequeña señal (40 puntos)[cite: 14]
Se tiene: $V_{CC} = +9.0\,\text{V}$, $V_{EE} = -9.0\,\text{V}$, $R_{C1} = R_{C2} = 4.7\,\text{k}\Omega$[cite: 14]. En condición casi balanceada: $V_{C1} = 6.72\,\text{V}$, $V_{C2} = 6.67\,\text{V}$, $V_E = -0.68\,\text{V}$, $V_{B1} = V_{B2} = 0.00\,\text{V}$[cite: 14]. El espejo usa $R_{REF} = 8.2\,\text{k}\Omega$[cite: 14]. Use $V_{BE} = 0.70\,\text{V}$, $\beta = 200$, $V_T = 25.85\,\text{mV}$[cite: 14].
a) Calcule I_{C1} e I_{C2} (8 pts)[cite: 14].
b) Calcule V_{CE1}, V_{CE2} y verifique forward-active mediante las uniones B-E y B-C (7 pts)[cite: 14].
c) Calcule I_{REF} y estime $I_T \approx I_{REF}/(1 + 2/\beta)$. Compare con $I_{C1} + I_{C2}$ (10 pts)[cite: 14].
d) Use $I_{C,avg} = (I_{C1} + I_{C2})/2$ para calcular g_m y r_π (10 pts)[cite: 14].
e) Si I_T medido fuera mucho menor que lo calculado, proponga una primera medición diagnóstica y explique qué hipótesis comprobaría (5 pts)[cite: 14].

U2 Problem 2 — Par diferencial, ganancia y current steering (30 puntos)[cite: 14]
Use el g_m calculado en U2-P1. $v_o = v_{C2}$ y $v_d = v_1 - v_2 = -4.0\,\text{mV}_{peak}$[cite: 14].
a) Calcule $A_{d,se} \approx +g_m R_C/2$ (10 pts)[cite: 14].
b) Estime $v_{C2,ac} = A_{d,se} v_d$ e indique signo y magnitud (10 pts)[cite: 14].
c) Explique qué ocurre con i_{C1}, i_{C2} y v_{C2} cuando $v_d < 0$ (10 pts)[cite: 14].

U2 Problem 3 — v_d, v_{cm}, modo común y CMRR (30 puntos)[cite: 14]
Se tienen: $v_1 = 0.512\,\text{V}$ y $v_2 = 0.488\,\text{V}$[cite: 14]. Usando $v_o = v_{C2}$, se obtiene en pruebas independientes: $A_{d,se} = 44$, $A_{c,se} = 0.022$[cite: 14].
a) Calcule v_d, v_{cm} y clasifique la entrada (6 pts)[cite: 14].
b) Calcule CMRR absoluto y en dB (8 pts)[cite: 14].
c) Compare con el objetivo de 60 dB (4 pts)[cite: 14].
d) Otro estudiante propone usar $A_{d,diff} = 88$ junto con $A_{c,se} = 0.022$. Determine si el CMRR es válido (6 pts)[cite: 14].
e) Durante common-mode se miden: $v_{1,pp} = 100\,\text{mV}$, $v_{2,pp} = 94\,\text{mV}$. Explique el problema y el primer paso de diagnóstico (6 pts)[cite: 14].